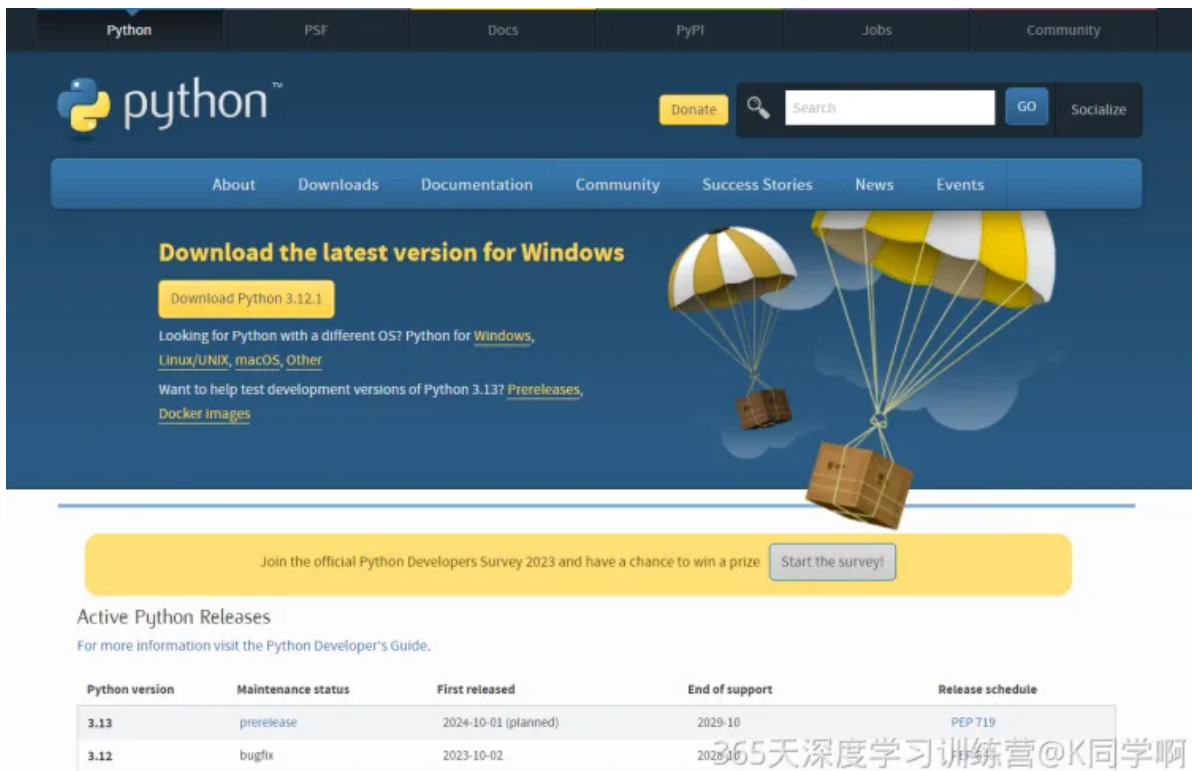


1. 环境与编译器安装

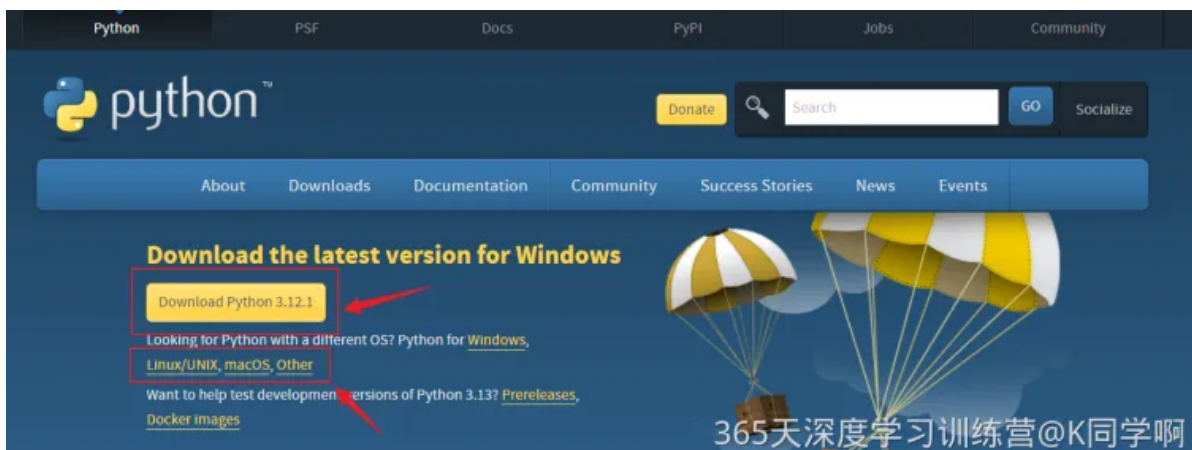
本文是为没有Python基础的同学，学习Python相关语法知识准备的

1. Python环境安装

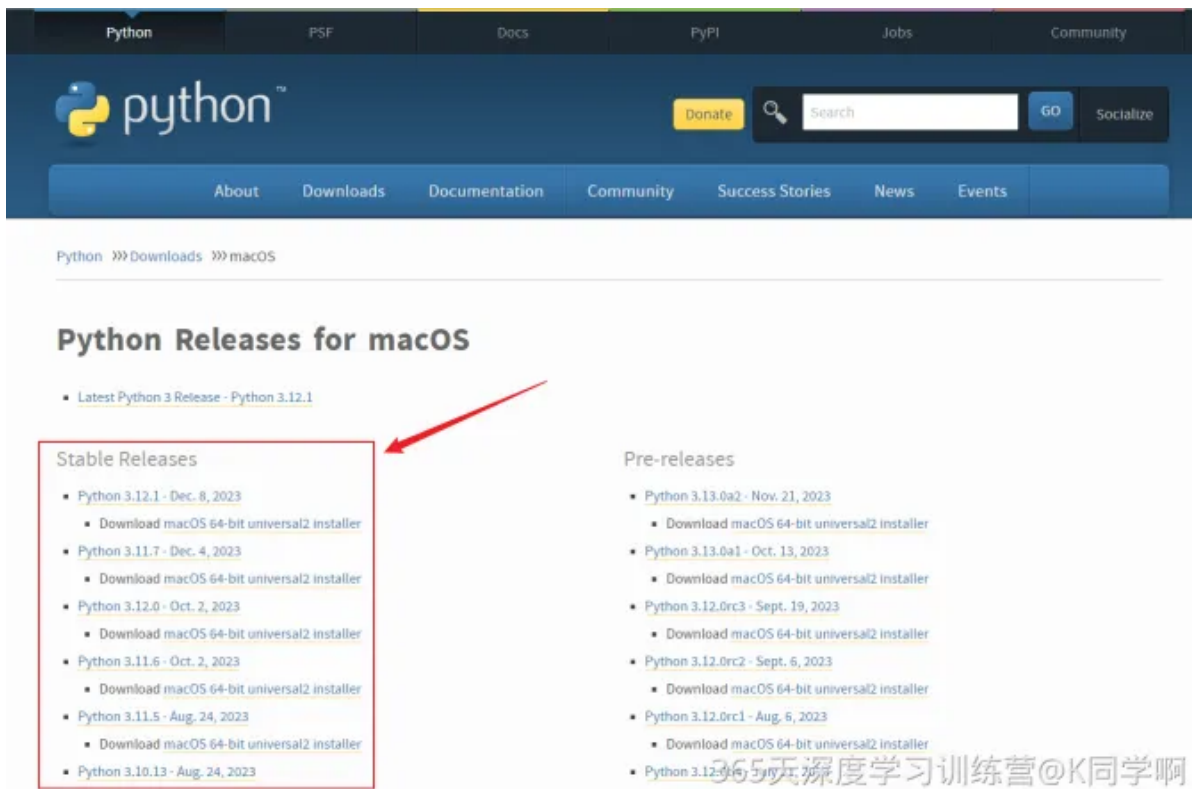
第一步：进入【[Python官网](#)】



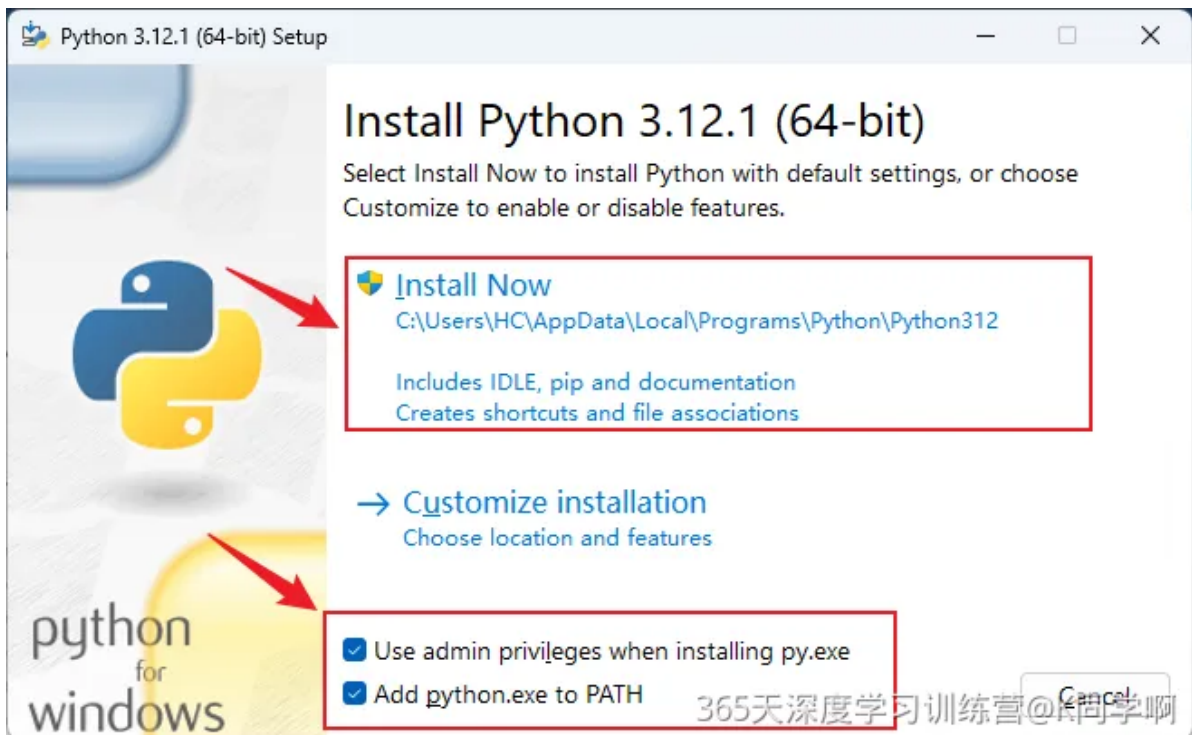
第二步：选择你的系统，如果是Windows系统直接点击下载即可，否则选项你对应的操作系统 Linux/UNIX、macOS



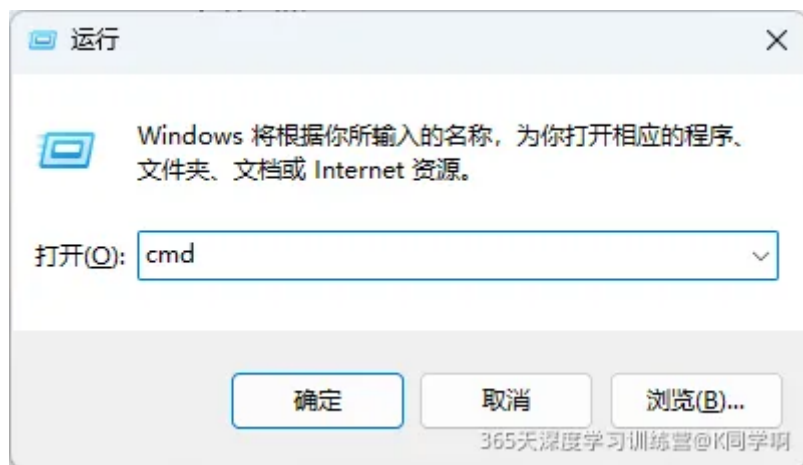
第三步：选择合适Python版本包（一般不要选择最新的版本，会有些bug）



第四步：直接安装Python包



第五步：检测是否安装成功，windows键 + R键，输入cmd打开命令工具



输入 `python` 检查是否安装成功

```
C:\WINDOWS\system32\cmd
Microsoft Windows [版本 10.0.22621.3007]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\HC>python
Python 3.10.11 (tags/v3.10.11:7d4cc5a, Apr  5 2023, 00:38:17) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> |
```

365天深度学习训练营@K同学啊

2. Jupyter Lab编译器安装

在深度学习入门阶段, 推荐使用 `Jupyter Lab`, 不推荐Pycharm。



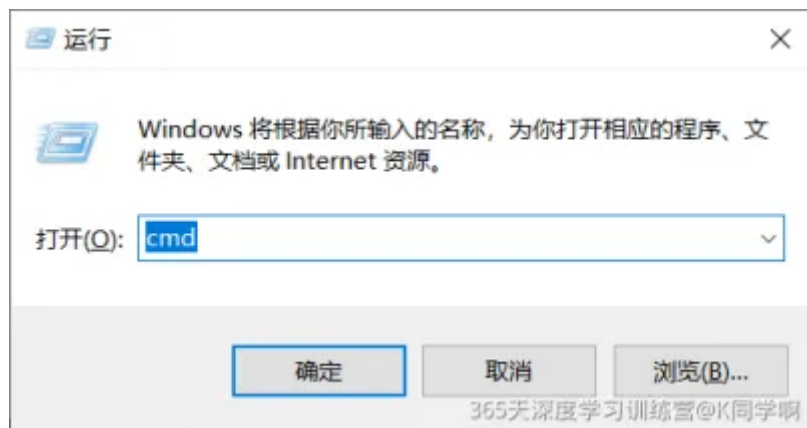
Jupyter Lab是基于网页的用于交互计算的应用程序。其可被应用于全过程计算: 开发、文档编写、运行代码和展示结果。

在Python中, 如果你想开发大型的爬虫程序或者进行GUI编程, Jupyter Lab可能不是好的选择。如果你要进行的是数据分析、机器学习、简单的深度学习等, 我相信它是一个非常不错的选择。

我个人认为Jupyter Lab有两大好处, 一个是可以及时输出, 每运行一行我都可以紧接着看到输出结果。另外一个就是写博客比较方便, [《深度学习100例》](#)上的文章都是使用它编写的, 然后直接导出为.md文件, 排版基本上没有做改动, 省时省力。我的编译器界面:

2.1. Jupyter Lab 安装

第一步：WIN键 + R 输入 cmd 打开命令行

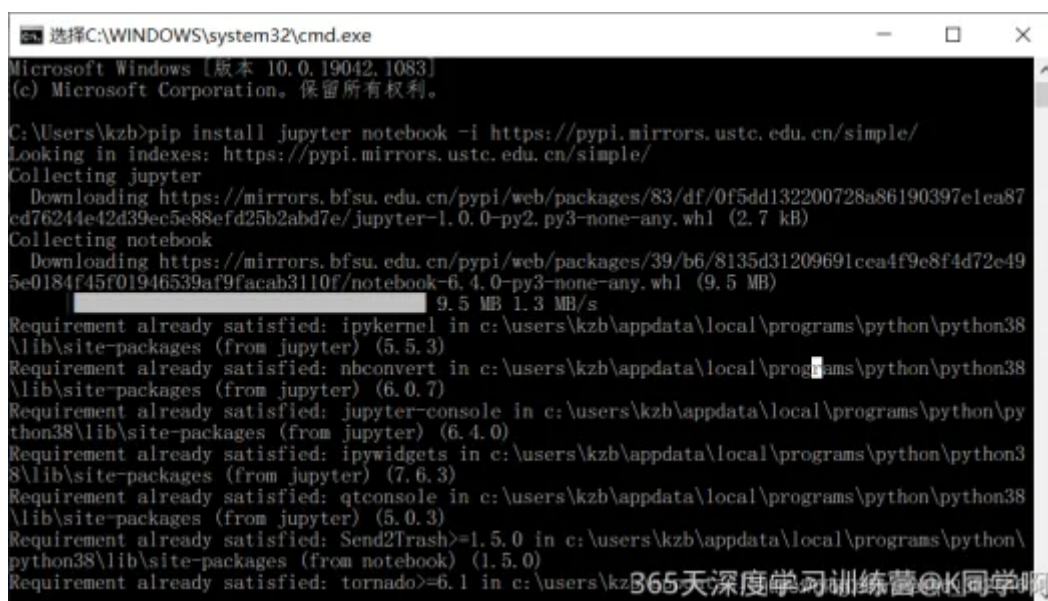


第二步：在命令行中输入下面语句安装 Jupyter Lab。

```
pip install jupyter lab
```

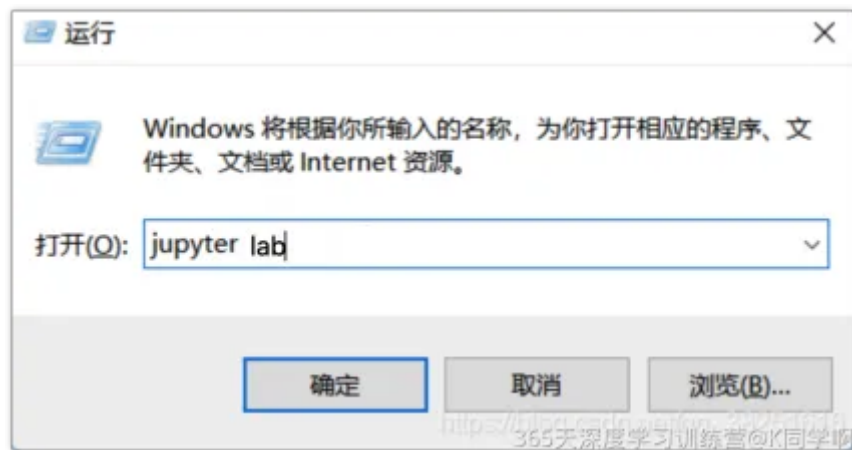
使用镜像会安装得更快（如果你在国内）

```
pip install jupyter lab -i https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/
```



2.2. Jupyter Lab 打开

第一步：WIN键 + R 输入 jupyter lab 打开 Jupyter Lab 后台



第二步：回车运行上面的命名，你将得到 Jupyter Lab 的后台与前台界面

后台界面如下，使用 Jupyter Lab 过程中请不要关闭它

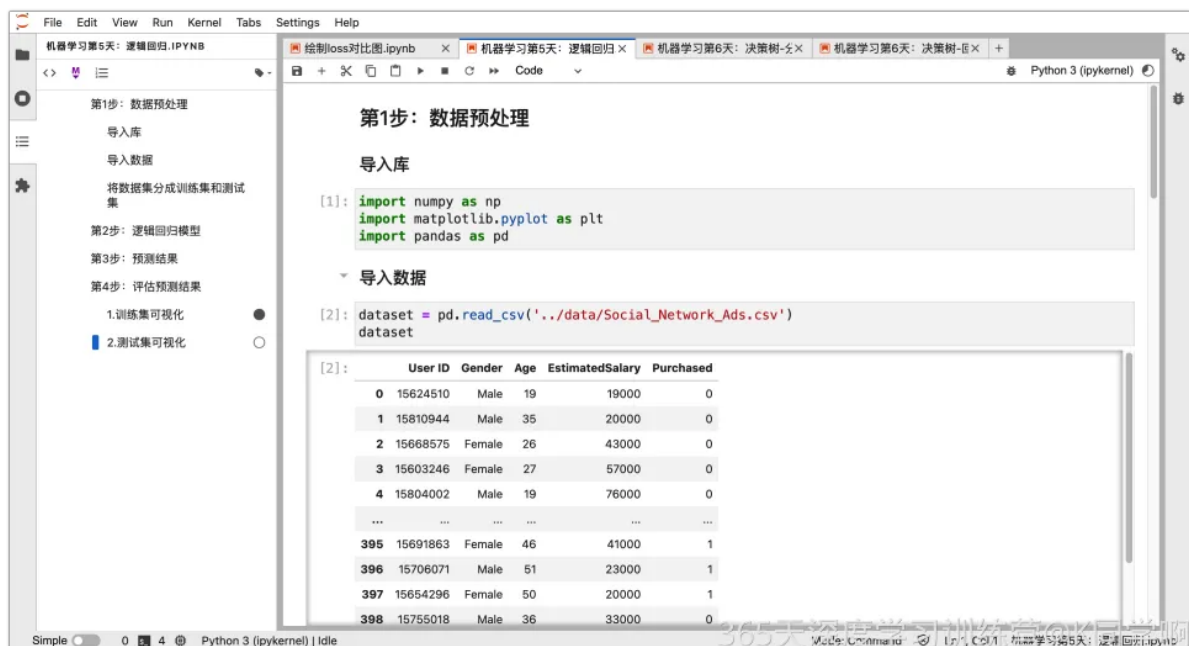
A terminal window titled '选择C:\Users\kzb\AppData\Local\Programs\Python\Python38\Scripts\jupyter.exe'. It shows the following output:

```
[I 21:35:30.339 NotebookApp] [jupyter_nbextensions_configurator] enabled 0.4.1
[I 21:35:30.341 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: F:\jupyter notebook
[I 21:35:30.341 NotebookApp] Jupyter Notebook 6.4.0 is running at:
[I 21:35:30.342 NotebookApp] http://localhost:8888/?token=b551aae8bd92ba39a4939bbdd50d037e55367fd88c59228
[I 21:35:30.342 NotebookApp] or http://127.0.0.1:8888/?token=b551aae8bd92ba39a4939bbdd50d037e55367fd88c59228
[I 21:35:30.342 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).
[C 21:35:30.462 NotebookApp]

To access the notebook, open this file in a browser:
file:///C:/Users/kzb/AppData/Local/Programs/Python/Python38/Scripts/jupyter-notebook-open.html
Or copy and paste one of these URLs:
http://localhost:8888/?token=b551aae8bd92ba39a4939bbdd50d037e55367fd88c59228
or http://127.0.0.1:8888/?token=b551aae8bd92ba39a4939bbdd50d037e55367fd88c59228
```

A cursor is visible at the bottom. A watermark '365天深度学习训练营@K同学啊' is at the bottom right.

前台操作界面如下，这是你编写程序的地方



2.3. 快捷键

Jupyter Lab 中有众多快捷键，这里列举一些热门的。有兴趣的小伙伴可以按 **H** 键 查看并编辑快捷键。

快捷鉴	功能
H	显示快捷键帮助
Enter	转入编辑模式
Enter+Shift	运行本单元，选中下个单元
Ctrl-Enter	运行本单元
esc	退出编辑模式
M	单元转入markdown状态（在非编辑模式下）
Y	单元转入代码状态（在非编辑模式下）
1 ~ 6	设定 1 ~ 6级标题（在非编辑模式下）
A	在上方插入新单元
B	在下方插入新单元
X	剪切选中的单元
C	复制选中的单元
Ctrl,V	粘贴到上方单元
D,D	删除选中的单元

若是觉得快捷键太难记，也可以选择Jupyter Lab界面上方的工具块来实现，K同学还是比较倾向于快捷键的。

2.4. 文件导出

Jupyter Lab的文件格式是 `.ipynb` 文件，但是这并不妨碍我们将其导出转化为其他的文件格式。目前支持导出为.pdf、.py、html、.md等文件。（导出为.py文件时可能会有点小问题，将导出的文件后缀直接修改为.py就OK了）

File Edit View Run Kernel Tabs Settings Help

New
New Launcher
Open from Path...
Open from URL...
New View for Notebook
New Console for Notebook
Close Tab
Close and Shutdown Notebook
Close All Tabs
Save Notebook
Save Notebook As...
Save All
Reload Notebook from Disk
Revert Notebook to Checkpoint
Rename Notebook...
Download
Save and Export Notebook As...
Save Current Workspace As...
Save Current Workspace
Print...
Log Out
Shut Down

机器学习第5天: 逻辑回归
机器学习第6天: 决策树-全
机器学习第6天: 决策树-区

Python 3 (ipykernel)

第1步: 数据预处理

导入库

```
[1]: import numpy as np  
import matplotlib.pyplot as plt  
import pandas as pd
```

导入数据

```
[2]: dataset = pd.read_csv('../data/Social_Network_Ads.csv')  
dataset
```

```
[2]:
```

	User ID	Gender	Age	EstimatedSalary	Purchased
0	15624510	Male	19	19000	0
	Asciidoc	Male	35	20000	0
	HTML	Female	26	43000	0
	LaTeX	Female	27	57000	0
	Markdown	Male	19	76000	0
	PDF	...	...	...	...
	ReStructured Text	...	...	...	...
	Executable Script	...	...	...	...
	Reveal.js Slides	Female	46	41000	1
	Webpdf	Male	51	23000	1
397	15654296	Female	50	20000	1
398	15755018	Male	36	33000	0

Simple 0 4 Python 3 (ipykernel) | Idle

3657 Mode: Command Ctrl, Ctrl 机器学习第6天: 决策树-区